

广义相对论（天文方向） 作业八

国家天文台 张植竣

2025 年 10 月 31 日

1. 普通标量场 φ 的协变能动张量为：

$$T_{\mu\nu} = (\nabla_\mu \varphi)(\nabla_\nu \varphi) - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} \nabla^\sigma \varphi \nabla_\sigma \varphi + g_{\mu\nu} V(\varphi)$$

在 Schwarzschild 背景下，标量场只是半径 r 的函数。已知 Schwarzschild 度规为：

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2M}{r}\right) dt^2 + \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2$$

请计算协变能动张量在该度规下的各个分量。

在史瓦西度规下，标量场 φ 只是 r 的函数，则：

$$\nabla_\mu \varphi = \frac{\partial \varphi}{\partial r} \delta_\mu^r$$

记 $\frac{d\varphi}{dr} = \varphi'$ ，则协变能动张量的第一项为：

$$A_{rr} = (\nabla_r \varphi)(\nabla_r \varphi) = \varphi'^2, \quad A_{tt} = A_{\theta\theta} = A_{\varphi\varphi} = 0$$

同时：

$$\begin{aligned} \nabla^\sigma \varphi \nabla_\sigma \varphi &= g^{\mu\nu} (\nabla_\mu \varphi)(\nabla_\nu \varphi) \\ &= g^{rr} (\nabla_r \varphi)(\nabla_r \varphi) \\ &= \left(1 - \frac{2M}{r}\right) \varphi'^2 \end{aligned}$$

因此协变能动张量的第二项为：

$$B_{\mu\nu} = -\frac{1}{2} g_{\mu\nu} \nabla^\sigma \varphi \nabla_\sigma \varphi = \frac{1}{2} g_{\mu\nu} \left(1 - \frac{2M}{r}\right) \varphi'^2$$

即：

$$\begin{aligned} B_{tt} &= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{2M}{r}\right) \varphi'^2, \quad B_{rr} = -\frac{1}{2} \varphi'^2 \\ B_{\theta\theta} &= -\frac{1}{2} r^2 \left(1 - \frac{2M}{r}\right) \varphi'^2, \quad B_{\varphi\varphi} = -\frac{1}{2} r^2 \sin^2 \theta \left(1 - \frac{2M}{r}\right) \varphi'^2 \end{aligned}$$

第三项为 $C_{\mu\nu} = g_{\mu\nu} V(\varphi)$ ，即：

$$\begin{aligned} C_{tt} &= -\left(1 - \frac{2M}{r}\right) V(\varphi), \quad C_{rr} = \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1} V(\varphi), \\ C_{\theta\theta} &= r^2 V(\varphi), \quad C_{\varphi\varphi} = r^2 \sin^2 \theta V(\varphi) \end{aligned}$$

最终各分量为：

$$\begin{aligned}T_{tt} &= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{2M}{r}\right) \dot{\varphi}^2 - \left(1 - \frac{2M}{r}\right) V(\varphi) \\T_{rr} &= \frac{1}{2} \dot{\varphi}^2 + \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1} V(\varphi) \\T_{\theta\theta} &= -\frac{1}{2} r^2 \left(1 - \frac{2M}{r}\right) \dot{\varphi}^2 + r^2 V(\varphi) \\T_{\phi\phi} &= -\frac{1}{2} r^2 \sin^2 \theta \left(1 - \frac{2M}{r}\right) \dot{\varphi}^2 + r^2 \sin^2 \theta V(\varphi)\end{aligned}$$

其余非对角项均为零。

2. 在 FRW 宇宙背景下，标量场只是时间 t 的函数，计算协变能动张量在 FRW 宇宙背景中的各个分量。
已知 FRW 度规为：

$$ds^2 = -dt^2 + a^2(t)(dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2)$$

在 FRW 宇宙背景下，标量场 φ 只是时间 t 的函数，则：

$$\nabla_\mu \varphi = \frac{\partial \varphi}{\partial t} \delta_\mu^t$$

记 $\frac{d\varphi}{dt} = \dot{\varphi}$ ，则协变能动张量的第一项为：

$$A_{tt} = (\nabla_t \varphi)(\nabla_t \varphi) = \dot{\varphi}^2, \quad A_{rr} = A_{\theta\theta} = A_{\phi\phi} = 0$$

同时：

$$\begin{aligned}\nabla^\sigma \varphi \nabla_\sigma \varphi &= g^{\mu\nu} (\nabla_\mu \varphi)(\nabla_\nu \varphi) \\&= g^{tt} (\nabla_t \varphi)(\nabla_t \varphi) \\&= -\dot{\varphi}^2\end{aligned}$$

因此协变能动张量的第二项为：

$$B_{\mu\nu} = -\frac{1}{2} g_{\mu\nu} \nabla^\sigma \varphi \nabla_\sigma \varphi = \frac{1}{2} g_{\mu\nu} \dot{\varphi}^2$$

即：

$$\begin{aligned}B_{tt} &= -\frac{1}{2} \dot{\varphi}^2, \quad B_{rr} = \frac{1}{2} a^2(t) \dot{\varphi}^2, \\B_{\theta\theta} &= \frac{1}{2} a^2(t) r^2 \dot{\varphi}^2, \quad B_{\phi\phi} = \frac{1}{2} a^2(t) r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2\end{aligned}$$

第三项为 $C_{\mu\nu} = g_{\mu\nu} V(\varphi)$ ，即：

$$\begin{aligned}C_{tt} &= -V(\varphi), \quad C_{rr} = a^2(t) V(\varphi), \\C_{\theta\theta} &= a^2(t) r^2 V(\varphi), \quad C_{\phi\phi} = a^2(t) r^2 \sin^2 \theta V(\varphi)\end{aligned}$$

最终各分量为：

$$\begin{aligned}T_{tt} &= \frac{1}{2} \dot{\varphi}^2 - V(\varphi) \\T_{rr} &= a^2(t) \left[\frac{1}{2} \dot{\varphi}^2 + V(\varphi) \right] \\T_{\theta\theta} &= a^2(t) r^2 \left[\frac{1}{2} \dot{\varphi}^2 + V(\varphi) \right] \\T_{\phi\phi} &= a^2(t) r^2 \sin^2 \theta \left[\frac{1}{2} \dot{\varphi}^2 + V(\varphi) \right]\end{aligned}$$

其余非对角项均为零。